

Datum izdaje 23-Jan-2009

Datum dopolnjene izdaje 02-May-2025

Številka revizije 5

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles  
Cat No. : 47330  
Sinonimi Dimethyl sulfoxide; DMSO  
Št. CAS 67-68-5  
ES-št. 200-664-3  
Molekulska formula C<sub>2</sub> H<sub>6</sub> O S  
Registracijska številka REACH 01-2119431362-50-0019

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Sektorji uporabe SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih\* na industrijskih lokacijah  
Kategorija izdelka PC21 - Laboratorijske kemikalije  
Skupine postopkov PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa  
Kategorija sproščanja v okolje ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Elektronski naslov begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

## 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Nevarnosti za zdravje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete

Gorljiva tekočina

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

DMSO zlahka prodira skozi kožo in lahko prenaša v telo druge raztopljene kemikalije

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta       | Št. CAS | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid | 67-68-5 | EEC No. 200-664-3 | <=100           | -                                           |

Registracijska številka REACH

01-2119431362-50-0019

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila

Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika. Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.

ALFAA47330

# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                         |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Če se pojavijo simptomi, takoj poiskati zdravniško pomoč.                            |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                           |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, takoj poiskati zdravniško pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.                                                                                                      |

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Gorljiv material. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Žveplovi oksidi, Sulfidi, Formaldehid.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje. Zagotovite zadostno prezračevanje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

Ne izpuščajte v okolje. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Odstranite vse vire vžiga. Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju.

### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke siumivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezuje meje vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta       | Italija | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                      | Portugalska | Nizozemska | Finska                     |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|
| Dimetilsulfoksid |         | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m <sup>3</sup> |             |            | TWA: 50 ppm 8 tunteina lho |

# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

|  |  |      |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|
|  |  | Haut |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|

| Komponenta       | Avstrija                                                                      | Danska                                                                                                                            | Švica                                                                                                                                            | Poljska | Norveška |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Dimetilsulfoksid | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         |          |

| Komponenta       | Estonija                                                                                                                                              | Gibraltar | Grčija | Madžarska | Islandija |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Dimetilsulfoksid | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 150 ppm 15 minutites.<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           |        |           |           |

| Komponenta       | Latvija | Litva                                                                                                      | Luksemburg | Malta | Romunijo |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|
| Dimetilsulfoksid |         | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |            |       |          |

| Komponenta       | Rusijo                    | Slovaška | Slovenija                                                                                                                             | Švedska                                                                                                                                                                  | Turčija |
|------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dimetilsulfoksid | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 150 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                            | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronični učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Dimetilsulfoksid<br>67-68-5 ( ≤100 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 200mg/kg bw/day            |

# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

| Component                            | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid<br>67-68-5 ( ≤100 ) |                                    |                                      | DNEL = 265mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 484mg/m <sup>3</sup>            |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                            | Sveža voda    | Sveža voda sediment          | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)         |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Dimetilsulfoksid<br>67-68-5 ( ≤100 ) | PNEC = 17mg/L | PNEC = 13.4mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 11mg/L                    | PNEC = 3.02mg/kg soil dw |

| Component                            | Morska voda    | Morska voda sediment | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige   | Air |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----|
| Dimetilsulfoksid<br>67-68-5 ( ≤100 ) | PNEC = 1.7mg/L |                      |                          | PNEC = 0.7g/kg food |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja    | Debelina rokavice | Standard EU       | Rokavica komentarji                                                                  |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Neopren              | > 480 minút | 0.45 mm           | Raven 6<br>EN 374 | Kot preskusiti v skladu z EN374-3<br>Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |
| Nitrilni kavčuk      | > 480 minút | > 0.2 mm          |                   |                                                                                      |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136.

**Priporočeni tip filtra:** častice filter

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje

# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

Nadzor izpostavljenosti okolja      Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                                                   |                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                                            |                                               |
| Videz                                      | brezbarvna                                        |                                               |
| Vonj                                       | brez vonja                                        |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov                        |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | 18.4 °C / 65.1 °F                                 |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov                        |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 189 °C / 372.2 °F                                 |                                               |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Gorljiva tekočina                                 | Na podlagi podatkov o preskusih.              |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                                       | tekoče                                        |
| Eksplozivne meje                           | <b>Spodnja</b> 2.6 Vol%<br><b>Zgornja</b> 42 Vol% |                                               |
| Plamenišče                                 | 87 °C / 188.6 °F                                  | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | 301 °C / 573.8 °F                                 |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | > 190°C                                           |                                               |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij.                     |                                               |
| Viskoznost                                 | 1.98 mPa.s @ 25°C                                 |                                               |
| Topnost v vodi                             | topnost v maščobah                                |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.                     |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                                   |                                               |
| Komponenta                                 | <b>log Pow</b>                                    |                                               |
| Dimetilsulfoksid                           | -1.35                                             |                                               |
| Parni tlak                                 | 0.55 mbar @ 20°C                                  |                                               |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 1.100                                             |                                               |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                                       | tekoče                                        |
| Parna gostota                              | 2.7                                               | (Zrak = 1.0)                                  |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)                            |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Molekulska formula    | C2 H6 O S                               |
| Molekulska masa       | 78.13                                   |
| Eksplozivne lastnosti | eksplozivnih zmesi pare mešanice mogoče |
| Hitrost izparevanja   | Ni razpoložljivih informacij.           |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.                   |
| Nearne reakcije       | Do toplotnega razpada lahko pride nad 189°C / 372 °C. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable  
AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

## 10.5 Nezdrušljivi materiali

Močni oksidanti. Močne kisline. Močne baze. Alkalijske kovine.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Žveplovi oksidi. Sulfidi. Formaldehid.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Komponenta       | LD50 Ustno                 | LD50 Kožno                 | LC50 ob vdihavanju           |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dimetilsulfoksid | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(c) resne okvare oči/draženje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

##### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Koža

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

##### (f) rakotvornost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemikalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

##### (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi

Nobena znana.

##### (j) nevarnost pri vdihavanju;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih



# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

## Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Ne vsebuje snovi, ki so znane kot okolju nevarne ali nerazgradljive v napravah za obdelavo odpadne vode. Ne praznite v kanalizacijo. .

| Komponenta       | sladkovodne ribe                        | vodna bolha        | sladkovodne alge            |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dimetilsulfoksid | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h | EC50 24h 7000 mg/L | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L |

| Komponenta       | Microtox                                                                                                                                  | M-faktor |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dimetilsulfoksid | = 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |          |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Obstočnost

Obstočnost je malo verjetna.

#### Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov

Ne vsebuje snovi, ki so znane kot okolju nevarne ali nerazgradljive v napravah za obdelavo odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta       | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid | -1.35   | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

#### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

#### Obstočnih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Kemični povzročitelji odpadkov morajo določiti, ali se kemikalija uvrsti zavreči kot nevaren odpad. Posvetujte se lokalne, regionalne in nacionalne predpise nevarnih odpadkov, da se zagotovi popolno in pravilno razvrstitev.

# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

**Kontaminirana embalaža/pakiranje** Izpraznite preostalo vsebino. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

**Evropski katalog odpadkov** V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki** Ne izpirajte v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

**IMDG/IMO** ni regulirano

**14.1 Številka ZN**  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**  
**14.4 Skupina embalaže**

**ADR** ni regulirano

**14.1 Številka ZN**  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**  
**14.4 Skupina embalaže**

**IATA** ni regulirano

**14.1 Številka ZN**  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**  
**14.4 Skupina embalaže**

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta       | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Dimetilsulfoksid | 67-68-5 | 200-664-3 | -      | -   | X        | X    | KE-32367 | X    | X    |

| Komponenta | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
|------------|---------|------|-------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|

# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

|                  |         |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|------------------|---------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| Dimetilsulfoksid | 67-68-5 | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X – na seznamu ' ' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH

| Komponenta       | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid | 67-68-5 | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)           | -                                                                               |

### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta       | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid | 67-68-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta       | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Dimetilsulfoksid | WGK1                          |                          |

| Komponenta       | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

Dimethyl sulfoxide, HPLC grade, 99.9+%, packaged under Argon in resealable AcroSeal r bottles

Datum dopolnjene izdaje  
02-May-2025

Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokonzentracijskega faktorja (BCF)

### **Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

### **Nasvete o usposabljanju**

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

**Pripravi**

**Datum izdaje**

**Datum dopolnjene izdaje**

**Povzetek različice**

Health, Safety and Environmental Department

23-Jan-2009

02-May-2025

Ni smiselno.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

### **Zavrnitev**

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**